



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

CONCURSO PÚBLICO EDITAL TA Nº 001/2023

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha (A, B, C, D, E), sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos, uma questão discursiva, e uma **Folha Intermediária de Respostas** para a prova objetiva e rascunho para prova discursiva.
- 2- Ao receber o material, confira nos **Cartões de Respostas da prova objetiva e discursiva**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova terá **duração de 4 (quatro) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão de Respostas da prova objetiva e discursiva**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta da prova objetiva**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e os **Cartões-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Nos **Cartões Respostas das questões discursivas**, o candidato não poderá fazer qualquer marca que o identifique, sob pena de anulação e automática eliminação do Concurso Público.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 26 de fevereiro de 2023.

BOA PROVA

Realização:



Nº de inscrição:

Nome do candidato:

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias

Como um animal que há quase 50 milhões de anos era do tamanho de um lobo, com 1,6 metro (m) de comprimento no máximo, deu origem a outro que pode chegar a 30 m? Essa foi uma das perguntas que moveu a bióloga Mariana Nery e sua equipe no Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp) a investigarem a evolução molecular dos genes dos cetáceos gigantes, como as baleias-azuis. Eles estão entre os maiores animais que já existiram na Terra, incluindo os dinossauros, afirma Nery. "A evolução desses animais é uma história maravilhosa", comenta a bióloga.

Nas últimas décadas, muito se aprendeu sobre essa história por meio de fósseis muito bem preservados. Nery e sua equipe se concentraram em um material menos explorado: o molecular. Em um artigo publicado na revista *Scientific Reports* em 19 de janeiro de 2023, os pesquisadores brasileiros apresentam os resultados de uma análise de nove genes previamente associados ao tamanho grande de cetáceos. Em pelo menos quatro genes - GHSR, IGFBP7, NCAPG e PLAG1 - foram detectados indícios evolutivos de que houve forte seleção natural no sentido de agigantar essa linhagem. "Esses genes são excelentes candidatos a serem os responsáveis, ao menos em parte, pelo tamanho enorme dos golfinhos e baleias", explica. O artigo é resultado da pesquisa do biólogo Felipe Silva, estudante de mestrado orientado por Nery. As análises foram feitas com base em bancos de dados já existentes com genomas sequenciados de cetáceos.

Esses mesmos genes são encontrados em outros animais de grande porte, como vacas, ovelhas e cavalos. "São grupos relativamente próximos dos cetáceos, do ponto de vista evolutivo", afirma o biólogo brasileiro Gustavo Burin, pesquisador em estágio de pós-doutorado no Museu de História Natural de Londres, na Inglaterra. Características vantajosas se perpetuam no processo evolutivo, mas precisam de oportunidade para surgir. A sustentação fornecida pela água permite que um animal seja gigante, o que em terra firme é mais difícil. A conquista de características que permitiram às baleias sobreviver nos oceanos é um dos diferenciais em relação a outros animais de grande porte, e que foi determinante para a sobrevivência da espécie. "Se uma característica ou mutação oferece uma vantagem, como capturar alimentos, ela tende a ser fixada pela espécie, porque passa a ter sucesso reprodutivo e sobrevivência maiores", explica Burin.

As baleias, por conta de seu tamanho, não enfrentam muita competição por espaço ou por alimento. "Algumas espécies têm um sistema de filtragem que faz com que consigam uma quantidade muito maior de alimento sem tanto esforço", aponta Burin. Outra vantagem: "Há menos predadores tentando te matar".

Os gigantes impõem respeito, mas o tamanho também traz problemas. A fecundidade, elemento central na manutenção da espécie, é menor nos animais grandes. "Quanto maior o tamanho corporal, as populações tendem a ser menores e ficam suscetíveis a mutações prejudiciais, o que aumenta o risco de extinção", explica Burin. A saúde pode, igualmente, ser afetada por doenças.

"Um bicho desse tamanho tem uma quantidade de células estrondosa. Quanto mais células, maior o risco de ter problemas de replicação e, conseqüentemente, câncer", diz Burin. Curiosamente, entre as baleias, a taxa de câncer é muito baixa, fenômeno conhecido como "paradoxo de Peto" por ter sido descrito nos anos 1970 pelo epidemiologista britânico Richard Peto, da Universidade de Oxford. A explicação para esse paradoxo pode estar no processo evolutivo das baleias. Elucidar a genética por trás do gigantismo é importante, pois isso pode ajudar a entender como lidar com a doença em outras espécies, como a humana. Além de sanar a curiosidade sobre a existência de animais fora do comum.

Ao longo da evolução, as baleias desenvolveram um sistema de evasão de câncer muito eficiente, segundo Nery. "O câncer existe em toda a vida multicelular, mas outros trabalhos têm sugerido que um dos caminhos para evitar a doença pode estar em genes supressores de tumor mais eficazes", completa. Seu grupo está começando a caça por esses genes.

Retirado e adaptado de: NAÍSA, Letícia. Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/alteracao-em-quatro-genes-pode-explicar-o-gigantismo-das-baleias/> Acesso em: 23 jan., 2023.

Questão 01

Assinale a alternativa que apresenta o melhor e mais adequado resumo do texto "Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias":

- (A) O texto apresenta pesquisas científicas que descobriram uma mutação genética nos cetáceos, o que resultou em seu gigantismo e, aparentemente, uma maior resistência à incidência de câncer.
- (B) O texto apresenta depoimentos científicos que indicam os genes que sofreram mutação em cetáceos e que resultaram em seu gigantismo. Para isso, foram analisados diversos animais em seu habitat natural.
- (C) O texto apresenta pesquisas científicas que descobriram uma mutação genética nos cetáceos, o que resultou em seu gigantismo e, aparentemente, uma menor resistência à incidência de câncer.
- (D) O texto apresenta pesquisas científicas que elucidaram, por meio da mutação genética que refletiu no gigantismo dos cetáceos, sua resistência ao câncer.
- (E) O texto focaliza resultados de pesquisas científicas que indicam genes supressores de tumor mais eficazes em cetáceos e agora buscam aplicar esse conhecimento encontrado aos seres humanos.

Questão 02

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à regência verbal, sob a perspectiva da norma culta do português brasileiro:

- (A) É importante, inicialmente, que as pesquisas científicas com seres vivos obedeçam às normas éticas.
- (B) Este artigo informa os leitores a respeito dos avanços científicos na pesquisa sobre a cura do câncer.
- (C) A pesquisa com os cetáceos chegou em um lugar muito importante para a compreensão a respeito do câncer.
- (D) A ciência não deve esquecer do progresso que já fez até aqui no que diz respeito às descobertas com os cetáceos.
- (E) Os cientistas assistem os cetáceos em seu habitat natural, para compreender melhor seu comportamento.

Questão 03

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona relações de sentido a exemplos de seu uso retirados do texto "Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias":

Primeira coluna: relações de sentido

- (1) Alternância
- (2) Conformidade
- (3) Explicação
- (4) Oposição

Segunda coluna: exemplos do texto

- () Características vantajosas se perpetuam no processo evolutivo, **mas** precisam de oportunidade para surgir.
- () As baleias, por conta de seu tamanho, não enfrentam muita competição por espaço **ou** por alimento.
- () Ao longo da evolução, as baleias desenvolveram um sistema de evasão de câncer muito eficiente, **segundo** Nery.
- () Elucidar a genética por trás do gigantismo é importante, **pois** isso pode ajudar a entender como lidar com a doença em outras espécies.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 - 1 - 4 - 2
- (B) 1 - 4 - 3 - 2
- (C) 4 - 3 - 1 - 2
- (D) 2 - 3 - 1 - 4
- (E) 4 - 1 - 2 - 3

Questão 04

O texto "Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias" se trata de um artigo de divulgação científica. A respeito desse gênero, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Os artigos de divulgação científica são caracterizados por usar uma linguagem mais acessível do que os artigos científicos, pois voltam-se a um público médio, não especialista.

() Como apresentam linguagem mais simples e são escritos para pessoas não especialistas, não se pode afirmar que artigos de divulgação científica apresentem rigor metodológico.

() No que diz respeito ao tipo textual, os artigos de divulgação científica podem ser classificados como expositivos e argumentativos.

() Como o próprio nome já diz, os artigos de divulgação científica circulam restritamente em meios científicos e, portanto, são lidos apenas no contexto acadêmico.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V - V - F - F
- (B) F - F - V - V
- (C) V - F - V - F
- (D) V - F - F - V
- (E) F - V - V - F

Questão 05

Leia atentamente o excerto a seguir:

Os cetáceos são um grupo de mamíferos aquáticos formado por cerca de 80 espécies de diferentes tamanhos, dos golfinhos ____ baleias. Em nossos oceanos, encontramos dois subgrupos: misticetos (com barbas) e odontocetos (com dentes). ____ origem dos cetáceos remonta ____ cerca de 55 milhões de anos e, durante esse amplo período ____ atualidade, muitas famílias já se extinguíram.

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas do trecho apresentado:

- (A) às - há - à - à.
- (B) as - há - a - à.
- (C) a - a - há - a.
- (D) às - a - há - à.
- (E) às - à - à - a.

Questão 06

A partir da leitura cuidadosa do texto "Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias", analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Compreender o gigantismo dos cetáceos pode ajudar a entender melhor as defesas contra o câncer até mesmo em outras espécies.

PORQUE

II. A quantidade de células dos cetáceos é a razão para que eles apresentem uma incidência tão baixa de câncer.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta correção no que diz respeito à colocação pronominal, considerando-se a norma culta do português brasileiro:

- (A) Quando finalizarem a pesquisa, nos chamem para ver os dados obtidos.
- (B) Nunca entregue-lhes os dados sem a análise.
- (C) Não se pode negar os avanços conseguidos na pesquisa científica nos últimos anos.
- (D) Me orgulharei dos resultados quando a pesquisa tiver sido concluída.
- (E) Isso lembra-me de um artigo que li a respeito dos investimentos em pesquisas científicas.

Questão 08

Analise a sintaxe do seguinte período, retirado do texto "Alteração em genes pode explicar o gigantismo das baleias":

"As baleias desenvolveram um sistema de evasão de câncer muito eficiente".

Agora, associe a segunda coluna, de acordo com a primeira, que relaciona elementos do período à sua classificação sintática:

Primeira coluna: classificação sintática

- (1) Sujeito
- (2) Complemento verbal
- (3) Verbo
- (4) Adjunto adverbial

Segunda coluna: elementos do período

- () um sistema de evasão de câncer
- () as baleias
- () desenvolveram
- () muito eficiente

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 - 2 - 4 - 3
- (B) 2 - 1 - 3 - 4
- (C) 4 - 1 - 3 - 2
- (D) 3 - 2 - 4 - 1
- (E) 4 - 2 - 3 - 1

Questão 09

Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentam correção ortográfica:

- (A) Feiura; bocaiúva; baiuca; Sauipe; Piauí.
- (B) Estreia; jóia; apneia; ameixa; pêlo.
- (C) Cão-de-guarda; dia-a-dia; fim de semana; pontapé; hipermercado.
- (D) Bem vindo; extraforte; autoescola; paraquedas; contrarreforma.
- (E) Super-herói; anti-inflamatório; circum-navegação; pré-operatório; contra-atacar.

Questão 10

A respeito das figuras de linguagem, analise as afirmações a seguir:

I-Em "Os animais estão rareando", temos uma figura de linguagem chamada litote.

II-Em "O mar chorava a perda de mais uma baleia", temos uma prosopopeia.

III-Em "Uma busca, uma análise, uma descoberta", temos uma elipse.

IV-Em "Pensava mais em ciência do que em esportes", temos uma zeugma.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e IV, apenas.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Luana estava realizando o cadastro dos estudantes de uma turma de um curso de especialização. A quantidade de estudantes cadastrados de acordo com a idade está indicada no quadro a seguir:

Quantidade de estudantes	Idade
12	24
10	28
10	30
7	32

Pode-se afirmar que a idade média dos estudantes dessa turma é, em anos, de:

- (A) 27.
- (B) 24.
- (C) 25.
- (D) 26.
- (E) 28.

Questão 12

Determinado produto sofre variação no preço de acordo com a sua disponibilidade no mercado. Esse produto era vendido a R\$ 18,00 por quilograma em março, o que corresponde a um aumento de 20% no valor em relação ao mês anterior. No mês de abril, houve um aumento de 50% em relação ao mês de fevereiro. Pode-se afirmar que o valor de venda por quilograma desse produto em abril foi, em reais, de:

- (A) 27,00.
- (B) 18,50.
- (C) 25,00.
- (D) 22,50.
- (E) 24,50.

Questão 13

Um trem leva 2h e 20 min para ir da estação A para a estação B, com velocidade constante de 300 km/h. Se houver autorização para mudar a velocidade para 350 km/h quando o trem já tiver percorrido a metade da distância entre as duas estações, pode-se afirmar que o tempo total para ir de uma estação para a outra será de:

- (A) 1h e 50 min.
- (B) 2h e 10 min.
- (C) 1h e 30 min.
- (D) 2h e 15 min.
- (E) 1h e 45 min.

Questão 14

Os lucros de um projeto foram divididos entre as pessoas envolvidas no trabalho, de modo proporcional às horas dedicadas. Lucas trabalhou 85 horas no projeto; Bruno, 65 horas; e Maria, 90 horas. Pode-se afirmar que a porcentagem do lucro, em %, recebida por Maria, é de:

- (A) 42,5.
- (B) 35,0.
- (C) 37,5.
- (D) 65,5.
- (E) 50,0.

Questão 15

Lucas pagava parcelas fixas no valor de R\$ 1200,00 por mês devido a um empréstimo bancário. Ele verificou que essa parcela correspondia a 20% do seu salário e resolveu propor ao gerente de seu banco um aumento na parcela de modo a comprometer 30% do seu salário, visando quitar mais rapidamente o empréstimo. Pode-se afirmar que, se o gerente aceitar a proposta, o valor da parcela terá um aumento, em reais, de:

- (A) 360,00.
- (B) 600,00.
- (C) 120,00.
- (D) 500,00.
- (E) 450,00.

Questão 16

"Estou com saudade de mim. Ando pouco recolhida, atendendo demais ao telefone, escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? Preciso fazer um retiro espiritual e encontrar-me enfim - enfim, mas que medo - de mim mesma." Clarice Lispector

O ser humano sempre buscou satisfazer suas necessidades, mas com a expansão da cultura digital, os limites de tempo necessários para realizar uma ação e obter seu resultado foram bastante reduzidos.

Como você se sente quando a internet está lenta, sua mensagem foi visualizada, mas não respondida, ou o delivery que você pediu demora? (Fellipelli, 2022).

A paciência tornou-se algo raro, pois ninguém sabe mais esperar - para se ter uma ideia, não se pode demorar mais que alguns minutos para responder a uma mensagem no WhatsApp e, até mesmo, os aplicativos não podem demorar para abrir (Furtado, 2023).

Para Douglas Rushkoff, professor de estudos de mídia na *The New School University de Manhattan*, a forma como nos relacionamos com o tempo deixou de ser linear.

Ao encontro disso, esse instante prolongado, a negligência do planejamento e essa postura inquietante que Clarice Lispector já ecoou são decorrentes da cultura do/da:

- (A) Incerteza.
- (B) Informação.
- (C) Imediatismo.
- (D) Conduta.
- (E) Transformação.

Questão 17

Quando falo de humanidade, não estou falando só Homo sapiens, me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre: caçamos a baleia, tiramos barbatanas de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que nós achamos que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida, abrigo. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade - que está na declaração universal dos direitos humanos e nos protocolos das instituições -, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são as sub-humanidades. Não são só os caixaras, quilombolas e os povos indígenas, mas toda vida que deliberadamente largamos à margem do caminho.

O trecho acima, da obra "A vida não é útil" é de autoria do escritor, jornalista, ambientalista e líder indígena. Em obras como "Ideias para adiar o fim do mundo", "O amanhã não está à venda" e "Lugares de origem", pode-se refletir acerca de problemas socioambientais da contemporaneidade, principalmente, sob o ponto de vista dos povos indígenas. Teve papel importante nas discussões da Assembleia Constituinte, que deram origem ao "Capítulo dos índios", na Constituição Federal. Foi homenageado como comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e recebeu o título de doutor *honoris causa* pela Universidade de Juiz de Fora (UFJF). Sua obra se tornou obrigatória nas principais provas de seleção do país. Crítico do sistema capitalista e da percepção eurocêntrica do que significa ser uma civilização. Em 2022, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, debateu acerca do capitalismo e do colonialismo no processo de formação do povo brasileiro. Ele diz que o nosso cotidiano é a reprodução de toda essa narrativa patriarcal, colonialista e hierarquizante (Diaz, 2022). Está se falando de:

- (A) Olívio Jekupé.
- (B) Raoni Metuktire.
- (C) Daniel Munduruku.
- (D) Ailton Krenak.
- (E) Jacir de Souza Macuxi.

Questão 18

Leia o excerto a seguir:

A FURB é feita de pessoas. Cada uma delas - com a sua característica - acreditou e fez do sonho uma realidade que hoje encanta pela grandiosidade. Um universo de conhecimento que extrapola os limites das salas de aula e laboratórios e interfere diretamente em muitos lares, empresas e cidades.

FURB. Apresentação. A FURB. Disponível em <<https://www.furb.br/web/1488/institucional/a-furb/apresentacao/balao/4276>> Acesso em 08 fev 2023.

Ao encontro disso, analise as afirmações a seguir:

I-A FURB é a terceira faculdade do interior do estado de Santa Catarina e foi criada em 1964.

II-Em fevereiro de 1986, pela Portaria Ministerial n.º 117, o Ensino Superior, mantido pela FURB, foi reconhecido e credenciado pelo Ministério da Educação como Universidade.

III-A partir de março de 1995, por meio da Lei Complementar Municipal n.º 743, a FURB é uma autarquia municipal de regime especial, possuindo plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 19

O gráfico a seguir é uma reprodução de Canzian (2023), do estudo de Neri e Hecksher (2023) da FGV Social:



Segundo dados do estudo, com base em declarações de Imposto de Renda de 2020 e pesquisas do IBGE, leias as afirmações a seguir:

I-A UF com a menor declaração de patrimônio por habitante é o Maranhão (R\$ 6.3 mil).

II-A UF com a maior declaração de patrimônio por habitante é o Distrito Federal (R\$95 mil), onde há também muita concentração de riqueza, liderada pelo Lago Sul (R\$1,4 milhões).

III-Considerando-se os dados de rendimentos declarados no Imposto de Renda divididos pelo total da população, a capital brasileira com a maior renda por habitante é Florianópolis, com R\$ 4.215 mensais.

IV-O topo de renda média, entre os 5570 municípios brasileiros, é o município de Nova Lima (MG-BH), onde houve a maior variação de renda (22,38%) entre 2019 e 2020, devido, especialmente, ao aporte do Auxílio Emergencial durante a pandemia.

É correto o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I e II, apenas.

Questão 20

Leia o excerto a seguir:

Na próxima terça-feira, 29 de novembro, às 15 horas, no auditório da Biblioteca Universitária, campus 1 da FURB, ocorre a inauguração da rede local do Programa Redes Metropolitanas Comunitárias de Educação e Pesquisa (Redecomep) para Blumenau e região. A Redecomep é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que tem por objetivo principal promover a implantação de redes comunitárias de fibra óptica de alta velocidade em regiões metropolitanas, conectadas por Pontos de Presença (PoPs) da RNP. Atualmente, já são 43 redes em operação. Entre os requisitos para que a cidade e região tenham uma rede, está a presença de duas ou mais instituições federais de ensino e pesquisa.

Ao encontro disso, essa rede, que busca fomentar a criação de conexões entre instituições em municípios no interior de SC, foi "batizada" de:

- (A) PARC-Blumenau.
- (B) Rede Metropolitana Comunitária.
- (C) Blumenau Conecta.
- (D) Rede Metropolitana de Internet.
- (E) Rede Acadêmica Catarinense.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Considere as afirmativas relacionadas aos conceitos de engenharia de software apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() É uma disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos de produção de software.

() O reúso de software tornou-se a abordagem dominante para a construção de sistemas Web. Quando construímos esses sistemas, pensamos em como podemos montá-los a partir de componentes e sistemas de software preexistentes.

() Existem quatro atividades fundamentais comuns a todos os processos de software: especificação de software, desenvolvimento de software, testes de software e manutenção de software.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V - F - V.
- (B) F - V - F.
- (C) V - F - F.
- (D) V - V - F.
- (E) F - F - V.

Questão 22

Testes de desenvolvimento incluem todas as atividades de testes que são realizadas pela equipe de desenvolvimento do sistema. O testador do software geralmente é o programador que o desenvolveu, embora nem sempre seja assim. Analise as afirmações a seguir:

I-Testes unitários devem centrar-se em testar a funcionalidade dos objetos ou métodos.

II-Testes de componentes devem centrar-se em testar as interfaces dos componentes.

III-Testes de desenvolvimento são essencialmente um processo de teste de defeitos.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 23

Sob a luz específica dos artigos 3º e 4º da LGPD (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) os quais tratam da aplicabilidade e abrangência da referida lei, considere:

I-Ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos.

II-À operações de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

III-Ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares, inclusive quando econômicos.

IV-Ao tratamento de dados pessoais provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, a menos que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

V-Ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública.

A LGPD se aplica em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) III e V, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Questão 24

Sobre consultas e otimização de consultas no banco de dados oracle 12c, analise as afirmações a seguir:

I-O comando EXPLAIN PLAN é uma instrução que exibe os planos de execução escolhidos pelo Oracle Optimizer para as instruções SELECT, UPDATE, INSERT e DELETE.

II-O comando DISTINCT é utilizado para eliminar duplicidade de registros em uma consulta.

III-A cláusula IN em um comando SQL permite que sejam informados apenas valores fixos e reais. Quando necessário utilizar valores resultantes de subconsultas, é preciso usar a cláusula EXISTS.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 25

O Java EE é uma plataforma que fornece uma ampla gama de tecnologias para desenvolvimento de aplicações empresariais, com várias camadas, cada uma com tecnologias específicas para atender a diferentes necessidades de negócios. Relacione corretamente cada item da primeira coluna (tecnologias) com a segunda coluna (camada):

Primeira coluna: tecnologias

- 1.JSF
- 2.JPA
- 3.JAX-WS
- 4.JTA
- 5.JAAS

Segunda coluna: camada

- ☐ Serviços Web
- ☐ Dados
- ☐ Segurança
- ☐ Integração
- ☐ Apresentação

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 5 - 4 - 1 - 3 - 2
- (B) 5 - 3 - 4 - 2 - 1
- (C) 4 - 3 - 1 - 2 - 5
- (D) 5 - 1 - 4 - 2 - 3
- (E) 3 - 2 - 5 - 4 - 1

Questão 26

Extreme Programming (XP) é uma abordagem desenvolvida para impulsionar práticas reconhecidamente boas, como o desenvolvimento iterativo, a níveis extremos. Em XP, várias novas versões de um sistema podem ser desenvolvidas, integradas e testadas em um único dia por programadores diferentes. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

☐ O desenvolvimento incremental é sustentado por meio de pequenos e frequentes releases do sistema. Os requisitos são baseados em cenários ou em simples histórias de usuários, usadas como base para decidir a funcionalidade que deve ser incluída em um incremento do sistema.

☐ No princípio ou prática de especialista, é necessário que haja desenvolvedores especialistas em determinadas funcionalidades no sistema para que assuma responsabilidade sobre parte do código.

☐ Cada projeto é realizado para atender às necessidades atuais e nada mais.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V - V - F.
- (B) V - F - F.
- (C) F - V - F.
- (D) F - F - V.
- (E) V - F - V.

Questão 27

Seu time acaba de receber um novo projeto para criar um sistema de gestão de cursos de extensão universitária de férias. O sistema deve possibilitar aos alunos matricular-se em diferentes tipos de cursos (Culinária, Dança, Idiomas etc.). Entretanto, todos os cursos devem ser tratados de maneira genérica, como se fossem objetos de uma mesma classe. Qual técnica de programação orientada a objetos você utilizaria para solucionar isso?

- (A) Pacotes.
- (B) Sobrecarga.
- (C) Herança.
- (D) Polimorfismo.
- (E) Interface.

Questão 28

Quando da prototipação de um sistema, avalie as afirmações a seguir:

I-Os protótipos de alta fidelidade têm alto nível de esforço em termos de aparência, sendo extremamente realistas do ponto de vista de como será o produto final. No entanto, o nível de detalhes de um protótipo de alta fidelidade é menor e poucas telas são esperadas desse tipo de abordagem.

II-A prototipação de baixa fidelidade é aquela que, embora graficamente seja mais simples (comumente *modelos wireframe*), tem como foco funcionalidades de maior profundidade, ou seja, considera menos detalhes, mas muito mais telas. Deve ser feita nos momentos finais do projeto, a fim de garantir um fluxo de usuário eficaz junto ao produto final.

III-Os *mockups* são comumente utilizados como protótipos de baixa fidelidade. Tal tipo de prototipação impede que o usuário confunda o protótipo com o produto final e é focado em funcionalidades, sendo de fácil alteração.

IV- A prototipação é uma técnica que busca mimetizar para o usuário o funcionamento dos requisitos antes que o produto final esteja pronto. É uma técnica capaz de, além de avaliar se os requisitos propostos estão sendo acatados, contribuir para melhoria no processo de design do produto.

V - A prototipação vertical aborda os requisitos em menor profundidade e busca cobrir de forma ampla muitas funcionalidades. Está relacionada à prototipação de baixa fidelidade.

VI - A prototipação vertical cria protótipos que exploram as funcionalidades em maior profundidade e permite explorar um menor número de funcionalidades a cada sessão de prototipação.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) I, V e VI, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II, III, IV, V e VI.
- (E) III, IV e VI, apenas.

Questão 29

O *Rational Unified Process* - RUP é um exemplo de modelo de processo derivado de trabalhos sobre a UML e o *Unified Software Development Process* associado. Analise as afirmações a seguir:

I-O RUP é descrito em três perspectivas: dinâmica, estática e prática.

II-O objetivo da fase de concepção do RUP é estabelecer um *business case* para o sistema.

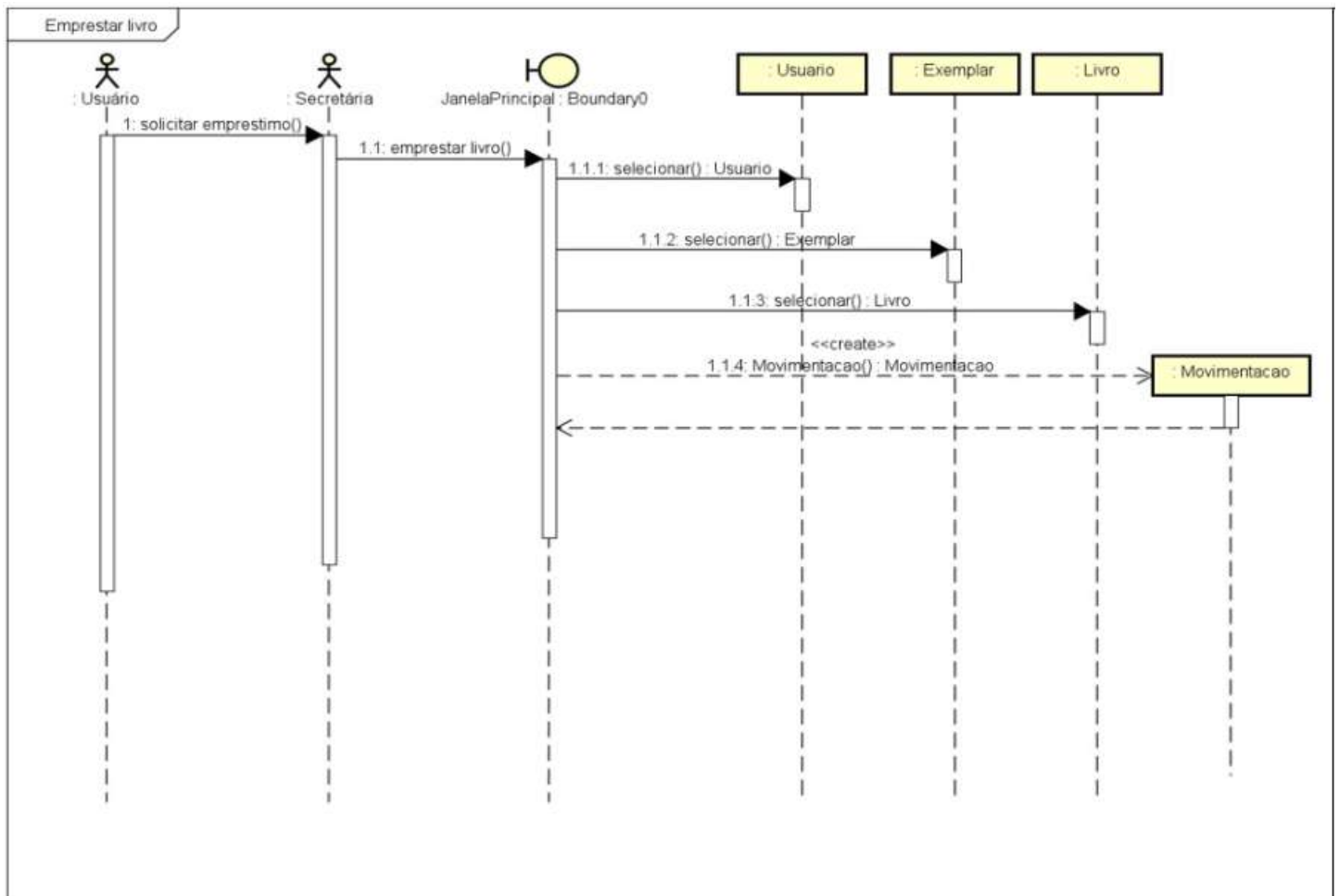
III-As fases do RUP são estreitamente relacionadas ao negócio e não a assuntos técnicos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

Questão 30

A UML (*Unified Modeling Language*) é uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de um sistema de software. O diagrama a seguir apresenta um dos tipos de diagrama UML mais comuns:



Esse é um diagrama de:

- (A) Atividade.
- (B) Sequência.
- (C) Transição de Estado.
- (D) Componente.
- (E) Caso de Uso.

Questão 31

Uma das perspectivas do *Rational Unified Process* - RUP descreve as boas práticas da engenharia de software que são recomendadas para o uso no desenvolvimento de software. São boas práticas fundamentais recomendadas:

- (A) Desenvolver software utilizando metodologias ágeis, gerenciar riscos, usar arquitetura baseada em serviços, modelar software visualmente e testar o software.
- (B) Desenvolver software iterativamente, gerenciar riscos, usar linguagem de programação funcional e arquitetura baseada em eventos.
- (C) Desenvolver software de maneira incremental, gerenciar riscos, usar arquitetura baseada em serviços, modelar software visualmente e documentar o software.
- (D) Desenvolver software iterativamente, gerenciar requisitos, usar arquitetura baseada em componentes, modelar software visualmente e controlar mudanças do software.
- (E) Desenvolver o software de maneira iterativamente, gerenciar riscos, gerenciar as configurações, modelar o software visualmente e testar o software.

Questão 32

Sobre projeto de banco de dados e normalização, analise as afirmações a seguir:

I-Uma tabela está na primeira forma normal (1FN) quando ela não contém tabelas aninhadas.

II-Reflexividade é considerada uma regra de inferência para dependência funcional.

III-Dependência funcional transitiva ou indireta ocorre quando uma coluna não chave primária depende funcionalmente de outra coluna ou combinação de colunas não chave primária.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questão 33

Analise o código em Java a seguir:

```
1 public class Main {  
2     public enum Semana {  
3         SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB, DOM  
4     }  
5  
6     public static void main(String[] args) {  
7         System.out.println("Dia: " + Semana.SEG);  
8         System.out.println("Dia: " + Semana.values()[0]);  
9     }  
10 }
```

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a seguir:

() Na linha 2, a implementação correta do enumerador Semana deveria ter o modificador de acesso static final ao invés de public para o conjunto fixo de constantes.

() Na linha 7, será mostrado na tela como saída o seguinte: "Dia: 0"

() Na linha 8, será mostrado na tela como saída o seguinte: "Dia: SEG"

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V - F - V
- (B) F - F - V
- (C) F - V - F
- (D) V - V - F
- (E) F - V - V

Questão 34

Considere as afirmativas relacionadas a testes de software. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Teste de caixa-preta é quando se usa a especificação de um sistema para identificar as partições de equivalência.

() Nos testes caixa-preta, não é necessário conhecimento de como funciona o sistema desenvolvido.

() Teste de release ou teste de regressão é um processo de teste de caixa-branca, no qual os testes são derivados da especificação de sistema e o testador avalia a implementação do software.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

(A) V - F - V.

(B) V - V - F.

(C) V - F - F.

(D) F - V - F.

(E) F - F - V.

Questão 35

O processo de teste de software é iterativo, com informações realimentadas de estágios posteriores para partes anteriores do processo. Analise as afirmações a seguir:

I-Os estágios do processo testes são testes de desenvolvimento, testes de sistema e testes de aceitação.

II-Testes de aceitação é o estágio final do processo de testes no qual o sistema é testado com dados fornecidos pelo cliente e não com dados advindos de testes simulados.

III-Nos testes de sistema, o foco é encontrar erros resultantes de interações inesperadas entre componentes. Esse processo também visa mostrar que o sistema satisfaz os requisitos funcionais e não funcionais.

É correto o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I, II e III.

Questão 36

PL/SQL é uma linguagem processual projetada especificamente para incluir instruções SQL em sua sintaxe. Analise as afirmações a seguir:

I-PL/SQL é uma linguagem estruturada em blocos. Um bloco PL/SQL é definido pelas palavras-chave DECLARE, BEGIN, RAISE_EXCEPTION e END.

II-DECLARE é a estrutura onde se declaram variáveis, constantes e outros elementos de código. Já a estrutura RAISE_EXCEPTION permite capturar ou lançar qualquer exceção durante a execução do programa.

III-O banco de dados Oracle 12c efetua o ROLLBACK automaticamente de uma transação PL/SQL quando o programa é encerrado de forma inesperada.

É correto o que se afirma em:

(A) II, apenas.

(B) I, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I, II e III.

Questão 37

Analise o código em Java a seguir:

```
1 public class Main {
2     public static class Macro {
3         int carboidrato;
4         int proteina;
5         int gordura;
6
7         public Macro(int carboidrato, int proteina, int gordura) {
8             this.carboidrato = carboidrato;
9             this.proteina = proteina;
10            this.gordura = gordura;
11        }
12    }
13
14    public static int calculaCalorias(Macro refeicao) {
15        return 4 * refeicao.proteina + 4 * refeicao.carboidrato + 9 * refeicao.gordura;
16    }
17
18    public static void main(String[] args) {
19        Macro refeicao = new Macro(0, 0, 0);
20
21        System.out.println("calorias: " + calculaCalorias(efeicao));
22    }
23 }
24
```

A esse respeito, assinale a alternativa correta:

- (A) O classe 'Macro' precisa ter métodos 'get' e 'set' para permitir a consulta e a atualização das variáveis 'carboidrato', 'proteína' e 'gordura' de maneira individual.
- (B) O modificador de acesso da classe 'Macro' deveria ser 'private'.
- (C) A classe 'Macro' define um tipo estruturado para armazenar informações nutricionais, como a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras em uma refeição.
- (D) As linhas 7-11 podem ser removidas sem causar erros.
- (E) A classe 'Macro' não tem nenhum método.

Questão 38

Você foi requisitado(a) para auxiliar na solução de um novo controle de estoque. Você decidiu utilizar a classe Matemática para realizar as operações matemáticas necessárias para tal controle.

```
class Matematica {  
    public int multiplicacao(int a, int b) {  
        return a * b;  
    }  
    public double multiplicacao(double a, double b) {  
        return a * b;  
    }  
    public int exponenciacao(int a, int b) {  
        int resultado = 1;  
        for (int i = 0; i < b; i++) {  
            resultado *= a;  
        }  
        return resultado;  
    }  
}
```

Qual é o conceito apresentado pelos métodos multiplicação e exponenciação na classe Matemática?

- (A) Herança.
- (B) Pacotes.
- (C) Sobrecarga de método
- (D) Polimorfismo.
- (E) Interface.

Questão 39

Sobre transações no banco de dados oracle 12c, analise as afirmações a seguir:

I-Uma transação termina quando o usuário executa o comando COMMIT ou ROLLBACK sem uma cláusula SAVEPOINT.

II-Uma transação termina quando o usuário executa um comando DDL (*Data Definition Language*) como CREATE, DROP, RENAME ou ALTER.

III-Uma transação termina quando o usuário executa uma consulta SQL para visualizar os dados modificados.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 40

Segundo a norma IEEE 830, uma boa especificação de requisitos deve atender a critérios específicos de qualidade e contar certas características. A respeito do assunto, analise as afirmativas a seguir:

I-A norma IEEE 830 destaca como características, dentre outras, que uma boa especificação de requisitos deve ser correta, completa, modificável e consistente.

II-Quando se especificam requisitos, não é recomendado identificar de maneira única cada requisito, assim a referência a um determinado requisito pode ser aproveitada como referência a outro requisito similar (otimização).

III-Uma especificação é entendida como priorizada quando existem critérios que dão a cada requisito um valor de importância. Isso pode ser muito útil quando se deseja reduzir os riscos de um projeto (priorizando os mais críticos).

IV-O requisito "Definir que 92% das transações devem ser processadas em menos de 2 segundos cada" é um exemplo de requisito cuja especificação atende ao critério da consistência (consistente).

V-A norma ISO/IEC 25010 é uma norma ISO disponibilizada em 2011 para qualidade de produto de software. Tal padrão é muito abrangente e apresenta oito categorias para diferenciar os mais diversos tipos de requisitos funcionais. São elas: Adequação funcional, eficiência no desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, capacidade de manutenção, segurança e portabilidade.

É correto o que se afirma em:

- (A) IV e V, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II, III, IV e V.
- (D) II, IV e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 41

Acerca de Engenharia de Requisitos, analise as afirmações a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Dentre as técnicas de levantamento de requisitos, a etnografia é uma das técnicas mais comuns, pois permite identificar fluxos de informações informais. A indicação de uso de tal técnica, no entanto, restringe-se a processos existentes, o que é uma desvantagem considerável em ambientes inovadores.

() A validação de requisitos é um esforço exequível da Engenharia de Requisitos, que busca assegurar o alinhamento dos requisitos especificados junto aos requisitos de negócio.

() Dentre as técnicas auxiliares à validação de requisitos, existe a utilização de protótipos (de baixa ou alta fidelidade) e a inspeção.

() O requisito "A interface gráfica do sistema deve prover uma experiência do usuário agradável" é um exemplo de requisito rastreável.

() Entrevista é uma técnica de levantamento de requisitos bastante utilizada. É feita em forma de diálogo no qual o entrevistado deve responder a um conjunto de perguntas estritamente do tipo fechadas e que possui como vantagem a possibilidade do entrevistador observar (se presencial) comportamentos não verbais da parte do entrevistado.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V - V - F - V - F
- (B) V - V - V - F - F
- (C) V - F - V - F - V
- (D) F - V - F - F - V
- (E) F - F - V - V - V

Questão 42

Sobre UML, é possível afirmar que:

() A UML 2.0 distribui seus diagramas básicos em dois conjuntos gerais: diagramas de modelagem estrutural e diagramas de modelagem de arquitetura

() Em um diagrama de caso de uso, quando existem casos de uso semelhantes com comportamento, estrutura e finalidade comuns, pode-se descrever as partes compartilhadas em um novo caso de uso, normalmente abstrato e que é especializado pelos casos de uso filho. Para isso, utiliza-se associação do tipo generalização.

() Quando tratamos do relacionamento do tipo extensão, tratamos de um relacionamento no qual conecta-se um caso de uso base a um caso de uso de extensão. O caso de uso de extensão é sempre abstrato. Utilizado para descrever um segmento de comportamento adicional em uma instância de caso de uso que esteja executando o caso de uso base.

() Um diagrama de atividades é bem adaptado para modelar conjuntos variados de atividades no sistema. Tais atividades podem ser executadas por meio de controles condicionais ou até mesmo em paralelo. Assim sendo, um diagrama de atividade pode ser utilizado para modelar graficamente também programas concorrentes (*threads*).

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) F - V - F - V
- (B) F - V - F - F
- (C) V - F - V - V
- (D) V - F - F - F
- (E) V - V - V - V

Questão 43

Gerenciamento de configuração é o nome do processo geral de gerenciamento de um sistema de software em mudança. O objetivo do gerenciamento de configuração é apoiar o processo de integração do sistema. Analise as afirmações a seguir:

I-As atividades fundamentais no gerenciamento de configurações são: gerenciamento de versões, gerenciamento de infraestrutura, rastreamento de problemas e gerenciamento de riscos.

II-O rastreamento de problemas no gerenciamento de configurações é o suporte fornecido para permitir aos usuários reportar bugs e outros problemas.

III-O gerenciamento de configuração descreve boas práticas para correção e testes de falhas identificadas por usuários durante a validação do sistema.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 44

Sobre o Java Heap Space, assinale a alternativa que o caracteriza de forma correta:

- (A) É a área onde os objetos são armazenados durante a execução.
- (B) Pode ser aumentado indefinidamente para evitar erros de memória.
- (C) É um espaço de memória dedicado exclusivamente para variáveis locais.
- (D) É uma área de memória compartilhada entre programas Java.
- (E) É responsável pelo gerenciamento de memória do programa Java.

Questão 45

Analise o código em Java a seguir:

```
1 public class Main {
2     public static class Macro {
3         int carboidrato;
4         int proteina;
5         int gordura;
6
7         public Macro(int carboidrato, int proteina, int gordura) {
8             this.carboidrato = carboidrato;
9             this.proteina = proteina;
10            this.gordura = gordura;
11        }
12    }
13
14    public static int calculaCalorias(Macro refeicao) {
15        return 4 * refeicao.proteina + 4 * refeicao.carboidrato + 9 * refeicao.gordura;
16    }
17
18    public static void main(String[] args) {
19        Macro refeicao = new Macro(0, 0, 0);
20        /** complete o código aqui **/
21        System.out.println("calorias: " + calculaCalorias(refeicao));
22    }
23 }
24
```

Um trecho de código será adicionado na linha 20 do código em Java para que o método `calculaCalorias()` retorne o valor 700 para a saída padrão. Assinale qual dos trechos de código a seguir está correto:

- (A) `refeicao = new Macro(100, 30, 20);`
- (B) `refeicao.carboidrato=100; refeicao.gordura=30; refeicao.proteina=20;`
- (C) `Macro refeicao = new Macro(100, 30, 20);`
- (D) `refeicao = Macro(20, 30, 100);`
- (E) `refeicao = new Macro(20, 30, 100);`

Questão 46

Sobre a estrutura de controle try-catch, em Java, podemos afirmar que:

- (A) Lança exceções personalizadas durante a execução do programa.
- (B) É utilizada para lidar com exceções em tempo de compilação.
- (C) Interrompe a execução do programa em caso de exceção.
- (D) Controla o fluxo de execução do programa sem lidar com exceções.
- (E) Garante a execução de um bloco de código independentemente de exceções.

Questão 47

Analise as afirmativas a seguir acerca da linguagem JAVA:

I-O encapsulamento em Java é um recurso que permite que uma classe herde atributos e métodos de sua classe pai.

II-A JVM converte o código fonte Java em código de máquina nativo antes da execução.

III-A JVM é responsável por gerenciar a memória usada pelos programas Java.

IV-A classe Object é a classe pai de todas as classes em Java.

V-A palavra-chave "extend" é usada para estabelecer uma relação de herança entre duas classes em Java.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 48

A respeito de especificação de software ou engenharia de requisitos, assinale a alternativa correta:

- (A) Especificações de requisitos consiste em traduzir as informações obtidas durante a atividade de análise sistêmica em um documento que define um conjunto de requisitos. O resultado deve informar a decisão de avançar ou não com uma análise mais detalhada.
- (B) A validação de requisitos verifica se os requisitos satisfazem as necessidades do usuário durante a etapa de testes iniciais do sistema.
- (C) Na etapa de validação de requisitos, é feito um estudo para avaliar se o sistema proposto será rentável a partir de um ponto de vista de negócio.
- (D) O estudo de viabilidade é parte da etapa de validação de requisitos. Esse estudo pode envolver o desenvolvimento de parte das funcionalidades do sistema para análise do usuário.
- (E) Elicitação e análise de requisitos é o processo de derivação dos requisitos do sistema por meio da observação dos sistemas existentes.

Questão 49

Um sistema orientado a objetos é composto de objetos interativos que mantêm seu próprio estado local e oferecem operações nesse estado. Sistemas orientados a objetos são mais fáceis de mudar do que os sistemas desenvolvidos com abordagens funcionais. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() Processos de projeto orientado a objetos envolvem projetar as classes de objetos, os relacionamentos entre essas classes, as tabelas do banco de dados e os casos de uso definidos na etapa de refinamento de requisitos.

() Os objetos criados em um projeto orientado a objetos incluem os dados e as operações para manipulá-los. Portanto, eles podem ser entendidos e modificados como entidades autônomas.

() Herança e polimorfismo são recursos da programação orientada a objetos.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V - F - F.
- (B) F - V - F.
- (C) V - V - F.
- (D) F - V - V.
- (E) F - F - V.

Questão 50

Analise o código em Java a seguir:

```
1 public class Exemplo {
2     static int i = 10;
3
4     public static void foo(int i) {
5         i = i - 1;
6         System.out.println(i);
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10        System.out.println(i);
11        int i = 5;
12        System.out.println(i);
13        foo(i);
14        System.out.println(i);
15    }
16 }
```

Assinale qual a sequência correta de valores que será mostrada na saída padrão:

- (A) 10 5 4 5
- (B) 5 5 4 4
- (C) 10 10 9 9
- (D) 5 5 4 5
- (E) 10 5 4 4

Discursiva

Projete um sistema que permita ao usuário comparar o poder de compra de diferentes países com base no Índice Big Mac. O Índice Big Mac é uma medida criada pela revista The Economist que compara o preço do sanduíche Big Mac em diferentes países para avaliar o poder de compra das moedas locais. O sistema deve permitir que o usuário selecione dois países, visualize o preço do Big Mac em cada país (moeda local) e o salário mínimo em cada país (moeda local). Como saída, o sistema deve indicar qual país possui maior poder de compra. Você pode projetar o sistema para realizar comparações com mais de dois países. Assuma que os dados de todos os países já estão no banco. Sua solução deve contar com:

1. Prototipação do software (*wireframe*):

Crie um *wireframe* do sistema que mostre as telas e a navegação do usuário. As telas devem incluir a página inicial e a página de resultado.

2. Modelagem do banco de dados:

Apresente um modelo de dados para armazenar os preços dos Big Macs em diferentes países.

3. Conexão entre o software e o banco de dados:

Apresente a forma de conexão entre o software e o banco de dados para que seja possível acessar os dados armazenados e realizar as operações de cálculo necessárias.

4. Consulta no banco e processamento.

Descreva como você faria a consulta de dados no banco e o processamento dos dados para gerar as respostas.

"The Big Mac Index". The Economist. Disponível em: <https://www.economist.com/news/2021/07/15/the-big-mac-index>. Acesso em: 14 fev. 2023.

Isso posto, redija uma resposta, sem limite mínimo de linhas, considerando o formato dissertativo-argumentativo. Recorde-se que você será avaliado (a) em relação ao atendimento ao tema proposto, à completude da solução, ao conhecimento técnico e linguagem.

PCI Concursos

Rascunho

Rascunho

**CONCURSO PÚBLICO
EDITAL TA Nº 001/2023**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 27 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link FURB - Concurso Público Técnico Administrativo – Edital Nº 001/2023.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre 8h do dia 28 de fevereiro de 2023 até 23h59min do dia 01 de março de 2023.

Blumenau, 26 de fevereiro de 2023.